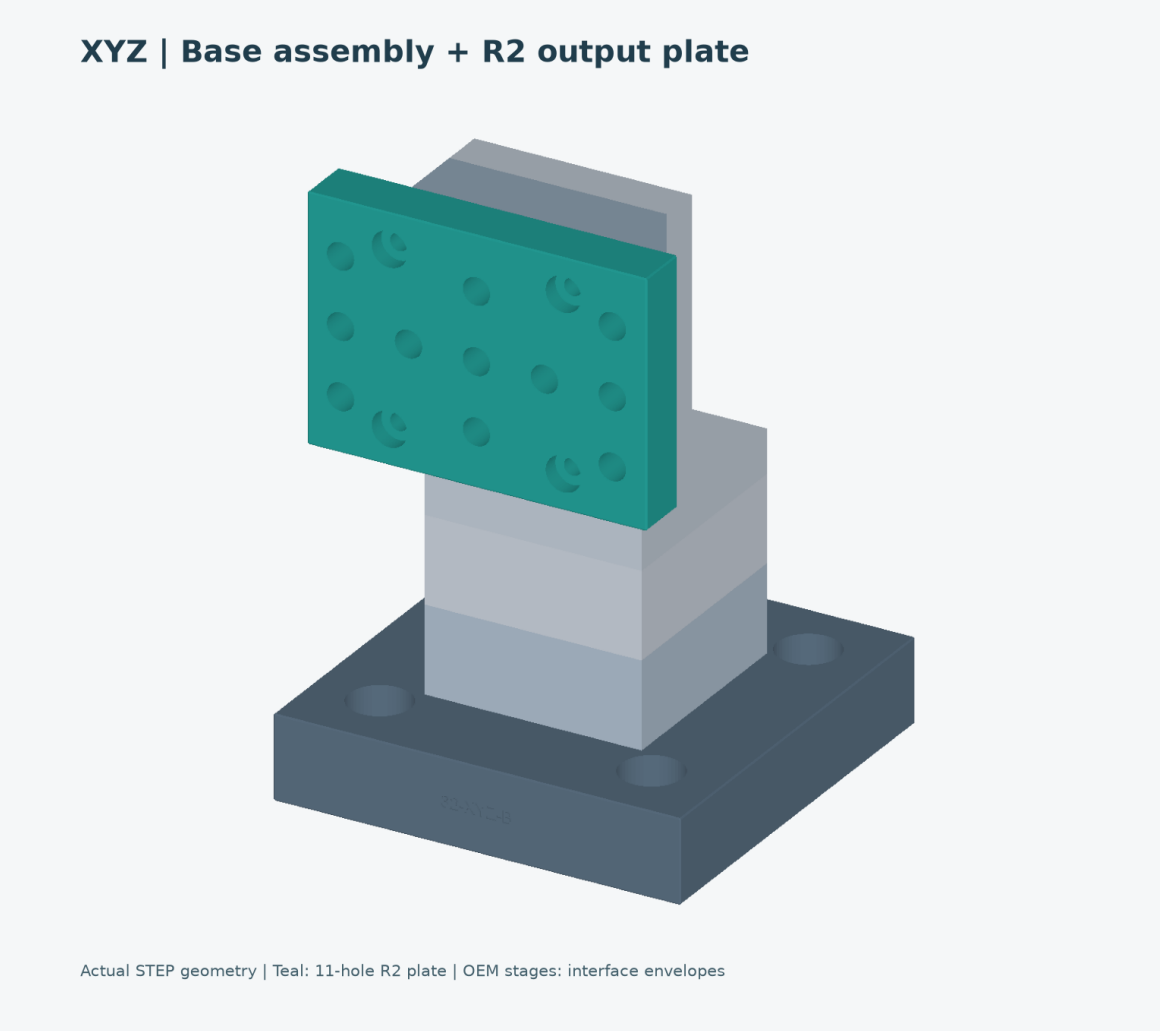
XYZ 三轴位移台总装资料

ZZLab · Z 输出板 R2 / 万能柱 B6 R1 · 2026-10-15

32-XYZ-Z 已装入三套 CAD 总装。输出板为 11 孔 R2，原 4 个 M3 安装孔保持；带柱方案使用当前 6 mm 厚底座。



打开顺序	总装文件（01_总装STEP 文件夹）	用途
01	XYZ 基础总装 / R1-Z板R2	本次 XYZ 主总装；含底板、台体和输出板
02	XYZ 带 H25 柱 / R2-Z板R2-B6R1	左侧四孔安装 H25 万能柱
03	XYZ 带 2 英寸电动镜架 / R2-Z板R2-B6R1	含 H12.5 柱及 V7 电动镜架

青绿色为 R2 输出板。图像由交付 STEP 的真实实体生成；原厂三轴台与 A47-106 支架为授权尺寸包络，旋钮等细节未建模。标准件以 BOM 为准，部分螺钉没有三维实体。

资料包含：3 套总装 STEP、定制零件 STEP / 图纸、激光打标文件、三方案完整 BOM、安装说明、预览和几何/文件校验记录。各方案独立选用，BOM 不合并相加。

基础总装与接口

ZZLab · Z 输出板 R2 / 万能柱 B6 R1 · 2026-10-15

安装顺序：先核对已有三轴台接口和有效牙深；将 32-XYZ-B 固定到主板，再装原有 XYZ 台及 A47-106 支架，最后从输出板前面安装 32-XYZ-Z。台内原厂连接件继续使用原配置。

连接	数量 / 紧固件	本参考模型的名义尺寸链
32-XYZ-B → 主板	4 × M6×16 ISO 4762	底板沉孔后夹持 9.5；名义旋入主板 6.5。主板有效牙深需实测。
最低轴 → 32-XYZ-B	4 × M3×8 ISO 4762	原承座夹持 3.5；旋入底板 4.5；底板有效牙深 6。
32-XYZ-Z → Z 移动面	4 × M3×10 ISO 4762	输出板夹持 7；名义旋入原台 3；参考有效牙深 4。
选配 B6 柱 → 输出板	4 × M6×12 ISO 4762	柱底足厚 6；名义旋入 6；距板背面余 4，不加垫圈的尺寸链。

以上为既有设计的名义尺寸链，不代表完整有效啮合长度或承载认证。原台接口不符时先停止套用，螺钉不得伸出输出板背面碰到移动台。

主板与输出面基准（mm）

主板表面 Z=0；32-XYZ-B 中心对应主板格点。底板 75×75×15.5，四个主板连接孔位于 (X,Y)=(±25,±25)，即 50×50 孔距。台体 M3 孔的局部 Y 为 -15.5、+16.5，不能误做为 ±16。

32-XYZ-Z：62.5×45×10。局部原点为背面中心；在标定中位，世界坐标为 X=x，Y=-27.5-z，Z=87.5+y。前面 Y=-37.5，中心高度 Z=87.5。XYZ 运动后，输出孔整体随位移改变。

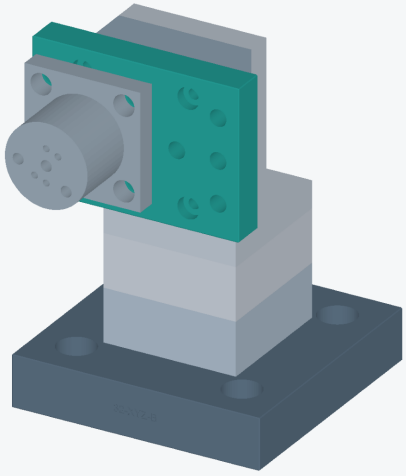
输出孔组	板局部坐标 (x,y)	规格
原有 6 孔	x=-25、0、25；y=±12.5	M6×1 ，板厚 10
新增 5 孔	x=-25、-12.5、0、12.5、25；y=0	M6×1 ，板厚 10
原台固定 4 孔	(±16,±16)	Ø3.2 通；Ø6.5 沉孔深 3

四个 (±12.5,±12.5) 位置与原 M3 沉孔相交，禁止补打。STEP 中 M6 孔以 Ø5 攻牙底孔简化表示，制造按图纸通牙；编号按激光打标文件制作，不铣刻。

选配总装、BOM 与核验状态

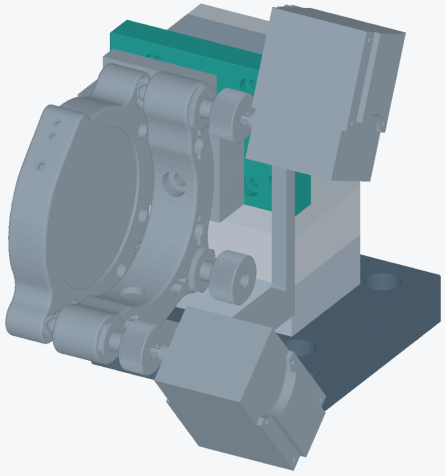
ZZLab · Z 输出板 R2 / 万能柱 B6 R1 · 2026-10-15

XYZ | H25 post + 6 mm base



Actual STEP geometry | Teal: 11-hole R2 plate | OEM stages: interface envelopes

XYZ | 2-inch motorized mirror + 6 mm base



Actual STEP geometry | Teal: 11-hole R2 plate | OEM stages: interface envelopes

方案 02 · H25 柱	方案 03 · 2 英寸电动镜架
柱总高 25，底座 35×35×6。 四孔为输出板左侧 x=-25、0；y=±12.5，柱轴中心在板局部 x=-12.5、y=0。	H12.5 柱：底座 35×35×6，中心 M4 。 四孔位置同方案 02，按当前总装安装 V7-2A 与镜架。
基于方案 01，另加柱 1 件、M6×12 螺钉 4 件。	当前中心连接采用 M4×16 和 M4 垫圈（Ø4.3/Ø9×0.8）。名义旋入 7、距后板 5.5；有效啮合/强度未验收。

BOM 使用 打开“04_BOM与安装说明/三套方案完整BOM_分别选用不相加.csv”，按方案 1、2 或 3 筛选。清单已列出既有台体与支架，不重复采购；方案 3 含电机、镜架、销及配套五金。选配零件图纸保留元件库当前审核状态。

本次已核验 3 套 STEP 均可读取，分别含 6 / 7 / 47 个叶实体，所有实体拓扑有效。三套输出板均与 R2 单件精确相同，双向差集体积为 0；均检出 11 个 Ø5 底孔及 4 个安装沉孔。两套选配柱与当前 B6 R1 单件完全一致。

资料修正 输出板图纸第 2 页的旧 4 mm 柱足装配备注已更新为当前 6 mm 柱足，零件几何和加工孔位不变。源文件与交付文件的哈希分别登记，可追溯到本次快照。

尚未完成的验证

未做实物装配、承载测试或原台全行程/旋钮工具空间核验；原厂台身具体型号仍待实物核对。总装为固定中位 STEP，不包含可连续运动的原生 CAD 配合。本包是装配与加工审核依据，不能替代这些验收。